

Lista I - Física Matemática I (4302204)

1º Sem - 2025

Data de Entrega: 16/04/20245

Instituto de Física da Universidade de São Paulo

1. Determine a série de potência centrada em $x_0 = 0$ que soluciona as EDO's abaixo:

(a) $y'' + xy = 0$

(b) $y'' + xy' + y = 0$

(c) $(1 + x^2)y'' + y = 0$

2. Usaremos a notação $y(x)$ para indicar funções $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $y'(x)$ suas derivadas com respeito a x .

- (a) Considere a equação diferencial

$$x^2 y'' + xy' + x^2 y = 0$$

Determine uma solução na forma

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

onde a_n são coeficientes reais com $a_0 = 1$.

- (b) Na equação

$$y'' - 2xy' + 2ky = 0,$$

a constante k assume valores inteiros maiores ou iguais a zero. Fixado k , existe uma solução $H_k(x)$ tal que:

$$H_k(0) = 1, \quad H'_k(0) = 0 \text{ para } k \text{ par}$$

$$H_k(0) = 0, \quad H'_k(0) = 1 \text{ para } k \text{ ímpar.}$$

Determine $H_k(x)$ para $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$.

3. A equação de Legendre é dada por:

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + l(l + 1)y = 0$$

onde l é uma constante qualquer. Obtenha a solução geral pelo método de séries de potência.

Dica: a solução terá uma parte com termos pares e outra com termos ímpares.

4. O método de Frobenius para equações diferenciais consiste em encontrar soluções em forma de séries de potência em torno de um ponto x_0 onde está definida a EDO:

$$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = 0.$$

Este método é útil quando $Q(x)/P(x)$ e $R(x)/P(x)$ não são analíticas em x_0 , o que ocorre quando o ponto é singular.

Tomemos o exemplo:

$$2xy'' + (x + 1)y' - 3y = 0$$

Note que $x_0 = 0$ é um ponto singular. Assumimos uma solução da forma:

$$y(x) = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}.$$

Derivando:

$$y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n + r) a_n x^{n+r-1}$$

$$y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1)a_n x^{n+r-2}$$

Substituindo:

$$(x+1)y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)a_n x^{n+r} + \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)a_n x^{n+r-1}$$

$$2xy'' = \sum_{n=0}^{\infty} 2(n+r)(n+r-1)a_n x^{n+r-1}$$

$$-3y = \sum_{n=0}^{\infty} -3a_n x^{n+r}$$

Ajustando índices:

$$(x+1)y' = ra_0 x^{r-1} + \sum_{j=1}^{\infty} [(j+r)a_j + (j+r-1)a_{j-1}] x^{j+r-1}$$

$$2xy'' = r(r-1)a_0 x^{r-1} + \sum_{j=1}^{\infty} 2(j+r)(j+r-1)a_j x^{j+r-1}$$

$$-3y = \sum_{j=1}^{\infty} -3a_{j-1} x^{j+r-1}$$

Substituindo na EDO:

$$r(2r-1)a_0 x^{r-1} + \sum_{j=1}^{\infty} [(j+r)(2j+2r-1)a_j + (j+r+2)a_{j-1}] x^{j+r-1} = 0$$

Equação indicial:

$$F(r) = r(2r-1) = 0$$

Logo:

$$r_1 = 0, \quad r_2 = \frac{1}{2}$$

Relação de recorrência:

$$a_j = -\frac{(j+r+2)}{(j+r)(2j+2r-1)}a_{j-1}$$

A solução geral depende de duas soluções linearmente independentes:

$$y(x) = y_1(x) + y_2(x)$$

com:

$$y_1(x) = |x|^{r_1} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(r_1)x^n \right]$$

e:

$$y_2(x) = \begin{cases} |x|^{r_2} [1 + \sum a_n(r_2)x^n], & r_1 - r_2 \notin \mathbb{N} \\ y_1(x) \ln |x| + |x|^{r_1} \sum b_n x^n, & r_1 = r_2 \\ k y_1(x) \ln |x| + |x|^{r_2} \sum c_n x^n, & r_1 - r_2 \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Agora é a sua vez. Repita o processo para:

(a) $x^2 y'' + x y' + x^2 y = 0$

(b) $2x y'' + x y' - 2y = 0$

(c) $x^2 y'' - x y = 0$